

Manual Técnico del Software

Proyecto software de laboratorio

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha de formación: 2898697

Fecha de entrega: septiembre 2 del año 2025

Desarrolladores: Arley Monroy, Alejandro Medina,

Cristian Camilo Muñoz Vallejo

Instructor: Nancy Chaya

Centro de formación Agroindustrial – Regional Huila

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Prerrequisitos de instalación.....	4
3. Frameworks y estándares utilizados.....	4
4. Diagrama de casos de uso	5
5. Modelo entidad-relación (MER).....	6
6. Diccionario de datos	7
7. Scripts de instalación.....	20
8. Diagrama de componentes	21
9. Bibliografía.....	22

1. Introducción

Este software es desarrollado por un equipo de aprendices del centro de formación la Angostura para solucionar problemas del laboratorio en los procesos que realizan y puedan tener un control adecuado de la información ingresada del personal encargado de las actividades correspondientes, realizamos un sistema para cada encargado utilizando módulos de cada área correspondiente (Administración, Personal Técnico, Gestor de Calidad, Pasante)

El módulo de administrador y Gestor de Calidad tienen las funciones de hacer cotizaciones, agregar servicios y paquetes, crear tipo de cliente para asignar descuentos, revisar y descargar resultados de análisis (solo módulo de administrador), crear clientes.

El módulo de Personal Técnico y Pasante tiene las funciones de ingresar a los servicios a realizar tienen un menú donde visualizaran los servicios que tiene el laboratorio y tienen un formulario para ingresar los resultados obtenidos de cada proceso según el servicio

2. Prerrequisitos de instalación

Requisitos de hardware:

Procesador mínimo: Intel i3

RAM recomendada: 4 GB

Resolución mínima de pantalla: 1366x768

Requisitos de software:

Sistema operativo: Windows 10

Laravel 8

MySQL instalado

Navegador web (Chrome recomendado)

Editor de código: Visual Studio Code

3. Frameworks y estándares utilizados

Frontend: Bootstrap.

Backend: PHP, JavaScript,

Base de datos: MySQL

Estándares seguidos:

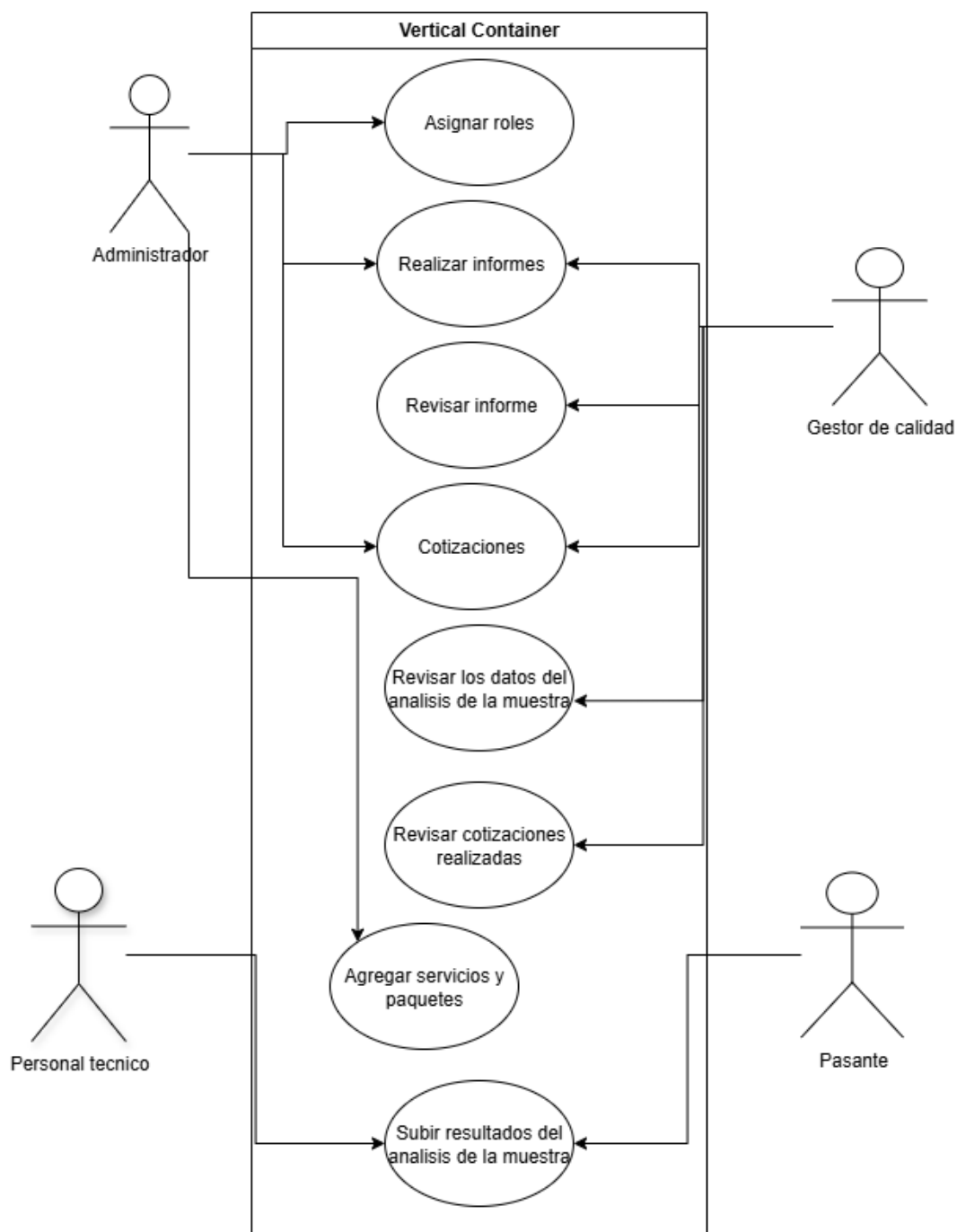
Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador).

Estilo de código bootstrap JavaScript

Buenas prácticas de seguridad y validación de datos

4. Diagrama de casos de uso

El sistema permite que los actores realicen diversas acciones. A continuación se describe un ejemplo:



5. Modelo entidad-relación (MER)

Representa gráficamente las entidades del sistema, sus atributos y relaciones entre ellas.

6. Diccionario de datos

Tabla: customer_types

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
customer_type_id	BIGINT	11	Identificador único del tipo de cliente	PK, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR	50	Nombre del tipo de cliente	NOT NULL
apellido	VARCHAR	50	Apellido del estudiante	NOT NULL
description	TEXT	100	Descripción del tipo de cliente	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

Tabla: customers

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
customer_id	BIGINT	11	Identificador único del cliente	PK, AUTO_INCREMENT
applicant	VARCHAR	50	Solicitante	NOT NULL
contact	VARCHAR	50	Contacto del cliente	NOT NULL
phone	NUMBER	100	Teléfono del cliente	NOT NULL
tax_id	VARCHAR	11	NIT o identificación tributaria	NULL
email	VARCHAR	50	Correo electrónico del cliente	NULL
customer_type_id	BIGINT	50	ID del tipo de cliente	PK, AUTO_INCREMENT
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

Tabla: quotes

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
quote_id:	BIGINT	11	Identificador único de la cotización	PK, AUTO_INCREMENT
customer_id	BIGINT	50	ID del cliente	PK, AUTO_INCREMENT
total_amount	DECIMA	50	Monto total de la cotización	NOT NULL
status	TIMESTAMP	100	Estado de la cotización	NOT NULL
validity_date	TIMESTAMP		Fecha de validez	NULL
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

Tabla: quote_services

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
id	BIGINT	11	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
quote_id	VARCHAR	50	ID de la cotización	NOT NULL
service_id	BIGINT	50	ID del servicio	NOT NULL
quantity	INTEGER	100	Cantidad del servicio	NOT NULL
unit_price	DECIMAL	10,2	Precio unitario	NULL
total_price	DECIMAL	10,2	Precio total	NULL
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

Tabla: quote_files

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
id	BIGINT	11	Identificador único del archivo	PK, AUTO_INCREMENT
quote_id	VARCHAR	50	ID de la cotización	NOT NULL
file_name	BIGINT	50	Nombre del archivo	NOT NULL
file_path	VARCHAR	100	Tipo de archivo	NOT NULL
file_type	VARCHAR	10,2	Precio unitario	NULL
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

Tabla: services

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
services_id	BIGINT	11	Identificador único del servicio	PK, AUTO_INCREMENT
descripcion	VARCHAR	50	Descripción del servicio	NOT NULL
precio	DECIMAL	50	Precio del servicio	NOT NULL
acreditado	BOOLEAN	10,2	Indica si el servicio está acreditado	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

Tabla: service_packages

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
id	BIGINT	11	Identificador único del paquete	PK, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR	50	Nombre del paquete	NOT NULL
description	TEXT	50	Descripción del paquete	NOT NULL
price	DECIMAL	10,2	Precio del paquete	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

Tabla: processes

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
process_id	VARCHAR	11	Identificador único del proceso	PK, AUTO_INCREMENT
quote_id	VARCHAR	11	ID de la cotización asociada	NOT NULL
item_code	VARCHAR	50	Código del ítem	NOT NULL
status	VARCHAR	50	Estado del proceso (pending, in_progress, completed)	NOT NULL
client_communication	TEXT	50	Comunicación con el cliente	NOT NULL
communication_file	VARCHAR	50	Archivo de comunicación	NOT NULL
processing_days	INTEGER	50	Días de procesamiento	NOT NULL
reception_date	DATE	50	Fecha de recepción	NOT NULL
sampling_place	VARCHAR	50	Lugar de muestreo	NOT NULL
description	TEXT		Descripción del proceso	NOT NULL

sampling_date	DATE		Fecha de muestreo	NOT NULL
reception_responsibile	BIGINT		Responsable de recepción	NOT NULL
delivery_date	DATE		Fecha de entrega	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

Tabla: service_process_details

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
id	BIGINT	11	Identificador único	PK, AUTO_INCREMENT
process_id	VARCHAR	11	ID del proceso	NOT NULL
service_id:	BIGINT	50	ID del servicio	NOT NULL
status	VARCHAR	50	Estado del detalle	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

Tabla: analytical_controls

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
id	BIGINT	11	Identificador único del control	PK, AUTO_INCREMENT
process_id	VARCHAR	11	ID del proceso asociado	NOT NULL
blanco_identificacion	VARCHAR	50	Identificación del blanco	NOT NULL
blanco_lcm	DECIMAL	8.2	Valor LCM del blanco	NOT NULL
blanco_valor_leido	DECIMAL	8.2	Valor leído del blanco	NULL
blanco_aceptable	VARCHAR	8.2	Aceptabilidad del blanco	NULL
blanco_observaciones	TEXT	50	Observaciones del blanco	
error_identificacion	VARCHAR	50	Identificación del error	
error_valor_teorico	DECIMAL	8.2	Valor teórico del error	
error_valor_leido	DECIMAL	8.2	Valor leído del error	
error_porcentaje	DECIMAL	8.2	Porcentaje de error	
error_observaciones	TEXT	10	Observaciones del error	
error_aceptable	: VARCHAR	10	Aceptabilidad del error	

recuperacion_identificacion	VARCHAR		Identificación de recuperación	
recuperacion_valor_teorico	DECIMAL	8,2	Valor teórico de recuperación	
recuperacion_valor_leido	DECIMAL	8,2	Valor leído de recuperación	
recuperacion_porcentaje	DECIMAL	8,2	Porcentaje de recuperación	
recuperacion_aceptable	VARCHAR	10	Aceptabilidad de recuperación	
recuperacion_observaciones	TEXT	10	Observaciones de recuperación	
dpr_identificacion	VARCHAR	10	Identificación del DPR	
dpr_replica1	DECIMAL	8,2	Primera réplica del DPR	
dpr_replica2	: DECIMAL	8,2	Segunda réplica del DPR	
dpr_porcentaje	DECIMAL	8,2	Porcentaje del DPR	
dpr_aceptable	VARCHAR		Aceptabilidad del DPR	
dpr_duplicado_a	DECIMAL		Duplicado A del DPR	
dpr_observaciones	TEXT		Observaciones del DPR	

controles_analiticos	JSON		Controles analíticos en formato JSON	
dpr_duplicado_b	DECIMAL		Duplicado B del DPR	
dpr_resultado	DECIMAL		Resultado del DPR	
dpr_aceptabilidad			Aceptabilidad del DPR	
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creación	NULL
updated_at	TIMESTAMP		Fecha de actualización	NULL

7. Scripts de instalación

Paso 1: se debe tener instalado Visual Studio Code, Composer, Laravel, la base de datos laragon y una cuenta de Github

Paso 2: Debe tener permiso en la rama SICEFA para poder clonar el repositorio.
git clone <https://github.com/usuario/proyecto.git>

Paso 3: También se debe configurar la base de datos, crear un usuario administrador inicial y definir variables de entorno en un archivo `.env`.

Paso 4: instalar dependencias

Bootstrap require ui install

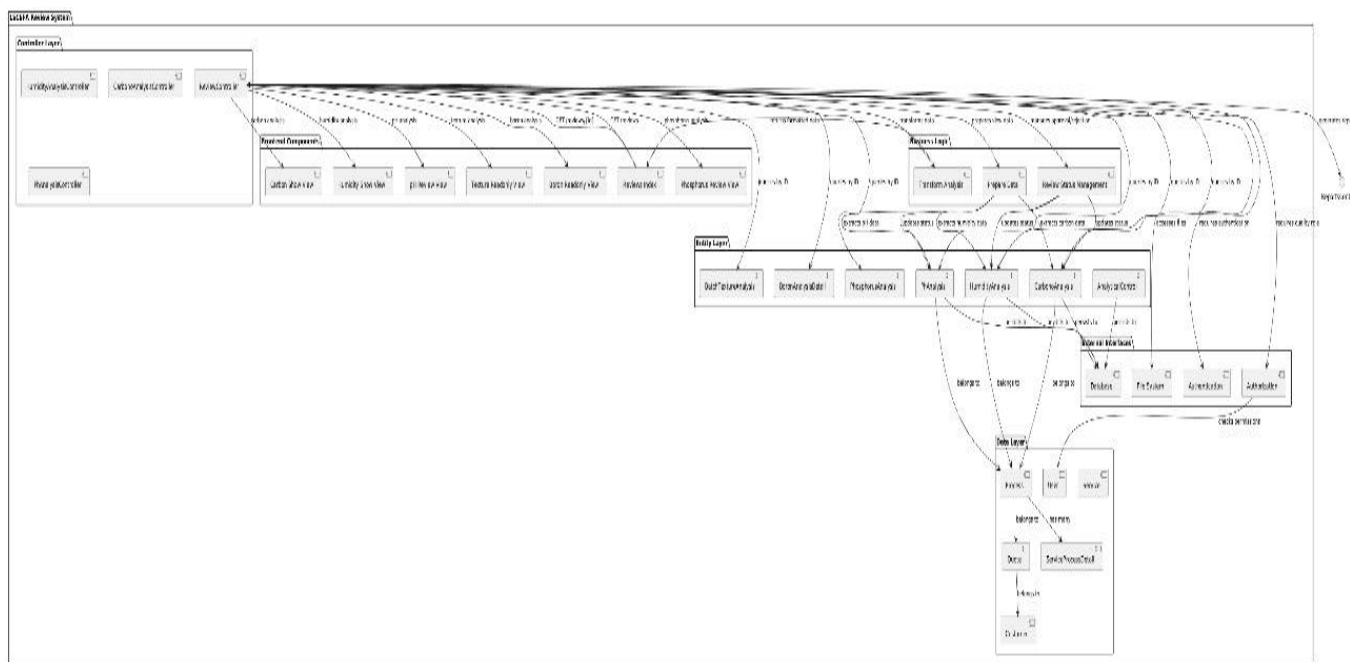
Composer install.

npm install.

npm run dev.

8. Diagrama de componentes

Representa la estructura general del sistema, incluyendo:



9. Bibliografía

Documentación de Java: <https://www.java.com/es/>

Documentación de Laravel: <https://laravel.com/docs/12.x>

Laragon: <https://laragon.org/docs>

Comoser: <https://getcomposer.org/doc/>